(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202137079 U
(45)授权公告日 2012.02.08

(21)申请号 201120130345.0

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(51)Int.Cl.
B05B 13/04(2006.01)
B05B 15/10(2006.01)

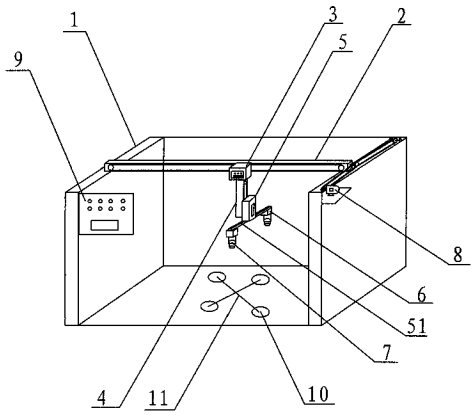
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种三维往复喷涂机

(57)摘要

本实用新型公开了一种三维往复喷涂机，其特征在于，由机座、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和 E 支架组成；所述 D 支架底部设有横梁；所述 E 支架底部固定连接有喷枪；所述 A 支架滑动设置于所述机座上；所述 B 支架滑动设置于所述 A 支架上；所述 C 支架固定设置于所述 B 支架上；所述 D 支架滑动设置于所述 C 支架上；所述 E 支架顶部滑动设置于所述 D 支架的横梁上。通过在机座上设有多个相互滑动连接的支架和在最下端支架上设有喷枪，使得在对工件执行喷涂作业时，不会因工件形态而产生喷涂死角，也不需工件转动或位移而改变喷涂的方向与位置，具有喷涂效果快，喷涂均匀的特点。



CN 202137079 U

1. 一种三维往复喷涂机，其特征在于，由机座、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和 E 支架组成；所述 D 支架底部设有横梁；所述 E 支架底部固定连接有喷枪；所述 A 支架滑动设置于所述机座上；所述 B 支架滑动设置于所述 A 支架上；所述 C 支架固定设置于所述 B 支架上；所述 D 支架滑动设置于所述 C 支架上；所述 E 支架顶部滑动设置于所述 D 支架的横梁上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种三维往复喷涂机，其特征在于，所述 B 支架上设有 A 驱动装置。

3. 根据权利要求 1 所述的一种三维往复喷涂机，其特征在于，所述 D 支架上设有 B 驱动装置。

4. 根据权利要求 1 所述的一种三维往复喷涂机，其特征在于，所述 D 支架与所述 A 支架和所述 B 支架滑动方向分别为两两相互垂直的方向。

5. 根据权利要求 1 所述的一种三维往复喷涂机，其特征在于，所述 E 支架为两个。

6. 根据权利要求 1 所述的一种三维往复喷涂机，其特征在于，所述 A 驱动装置和所述 B 驱动装置均包括伺服电机、主动齿轮、链条和被动齿轮。

一种三维往复喷涂机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂领域，具体涉及一种三维往复喷涂机。

背景技术

[0002] 一般传统的喷涂作业都是用人工手持喷枪来完成。此种方式的优点在于喷涂方向可任意调整，不易发生因死角位置而喷涂不完整的情形；然而，人工喷涂方式受人为因素影响，喷涂过程中难以控制，容易造成喷涂层薄厚不均，尤其是有的零部件的表面喷涂要求极高，其表面的形位公差要求喷涂后达到 0.003mm 以内，采用人工进行喷涂，就难以满足产品设计要求；并且人工进行喷涂其工作人员劳动强度大，对身体危害也大，效率低。因此，人工喷涂早已被批量生产所淘汰。

[0003] 利用自动化喷涂设备可使得喷涂作业更方便而且省时；然而一般的喷涂设备多数只提供 X、Y、Z 三轴的固定喷涂方向，在执行喷涂作业时，易因工件形态而产生喷涂死角。虽可以由工件的转动或位移而改变喷涂的方向与位置，但仍会有喷涂不完整的情形。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种三维往复喷涂机，通过设有多个相互滑动连接的支架，使其对工件喷涂时具有喷涂效果快，喷涂均匀的特点。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种三维往复喷涂机，其特征在于，由机座、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和 E 支架组成；所述 D 支架底部设有横梁；所述 E 支架底部固定连接有喷枪；所述 A 支架滑动设置于所述机座上；所述 B 支架滑动设置于所述 A 支架上；所述 C 支架固定设置于所述 B 支架上；所述 D 支架滑动设置于所述 C 支架上；所述 E 支架顶部滑动设置 于所述 D 支架的横梁上。

[0007] 优选的，所述 B 支架内设有 A 驱动装置。

[0008] 优选的，所述 D 支架内设有 B 驱动装置。

[0009] 优选的，所述 D 支架与所述 A 支架和所述 B 支架滑动方向分别为两两相互垂直的方向。

[0010] 优选的，所述 E 支架为两个。

[0011] 优选的，所述 A 驱动装置和所述 B 驱动装置均包括伺服电机、主动齿轮、链条和被动齿轮。

[0012] 通过上述技术方案，本实用新型通过设有多个相互滑动连接的支架和在最下端支架上设有喷枪，使得在对工件执行喷涂作业时，不会因工件形态而产生喷涂死角，也不需工件转动或位移而改变喷涂的方向与位置，具有喷涂效果快，喷涂均匀的特点。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种三维往复喷涂机的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种三维往复喷涂机的 B 支架上驱动装置的示意图。

[0016] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0017] 1. 机座 2. A 支架 3. B 支架 31. 伺服电机

[0018] 32. 主动齿轮 33. 链条 34. 被动齿轮 4. C 支架

[0019] 5. D 支架 51. 横梁 6. E 支架 7. 喷枪

[0020] 8. 驱动电机 9. 数控箱 10. 工件 11. 工件架

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了一种三维往复喷涂机，其工作原理是通过在所述机座上设有多个相互滑动连接的支架，于最下端的支架上设有喷枪，在对工件执行喷涂作业时，不会因工件形态而产生喷涂死角，也不需工件转动或位移而改变喷涂的方向与位置。

[0023] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0024] 实施例 1.

[0025] 如图 1、图 2 所示，一种三维往复喷涂机，其特征在于，由机座 1、A 支架 2、B 支架 3、C 支架 4、D 支架 5 和 E 支架 6 组成；所述 D 支架 5 底部设有横梁 51；所述 E 支架 6 底部固定连接有喷枪 7；所述 A 支架 2 滑动设置于所述机座 1 上，在此命名 A 支架滑动的方向为 X 轴方向；所述 B 支架 3 滑动设置于所述 A 支架 2 上，在此命名 B 支架滑动的方向为 Y 轴方向；所述 C 支架 4 固定设置于所述 B 支架 3 上；所述 D 支架 5 滑动设置于所述 C 支架 4 上，在此命名 D 支架滑动的方向为 Z 轴方向；所述 E 支架 6 顶部滑动设置于所述 D 支架 5 的横梁 51 上。其中，所述 B 支架 3 上设有 A 驱动装置；所述 D 支架上设有 B 驱动装置；所述 D 支架 5 与所述 A 支架 2 和所述 B 支架 3 滑动方向分别为两两相互垂直的方向；所述 E 支架 6 为两个；所述 A 驱动装置包括伺服电机 31、主动齿轮 32、链条 33 和被动齿轮 34。

[0026] 如图 1 所示，本实用新型的一种三维往复喷涂机的工作过程是：在工件 10 需要被喷涂时，首先将工件 10 放置于工件架 11 上，然后根据工件 10 的大小在数控箱 9 上设定好喷枪 7 需要移动的范围，然后启动自动工作模式，在需要沿 X 轴方向喷涂时，驱动电机 8 驱动 A 支架 2 来回移动；在需要沿 Y 轴方向喷涂时，如图 2 所示，设于 B 支架 3 上的伺服电机 31 驱动主动齿轮 32 转动，主动齿轮 32 再通过链条 33 带动被动齿轮 34 转动，从而 B 支架 3 沿 Y 轴方向来回移动；在需要沿 Z 轴方向喷涂时，设于 C 支架 4 上的 D 支架 5 在所述 B 驱动装置的作用下沿 Z 轴方向上下移动；另外，由于 D 支架 5 的底面设有横梁 51，横梁 51 上又滑动设有两个 E 支架 6，E 支架 6 连接有喷枪 7，所以，喷枪 7 在上述几个支架的分别移动或

同时移动的作用下，能够对工件 10 进行全方位的喷涂。

[0027] 从以上采用本实用新型的一种三维往复喷涂机的技术方案可以看出，通过在机座上设有多个相互滑动连接的支架和在最下端的支架上设有喷枪，使得在对工件执行喷涂作业时，不会因工件形态而产生喷涂死角，也不需工件转动或位移而改变喷涂的方向与位置，具有喷涂效果快，喷涂均匀的特点。

[0028] 对所公开的一种三维往复喷涂机实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

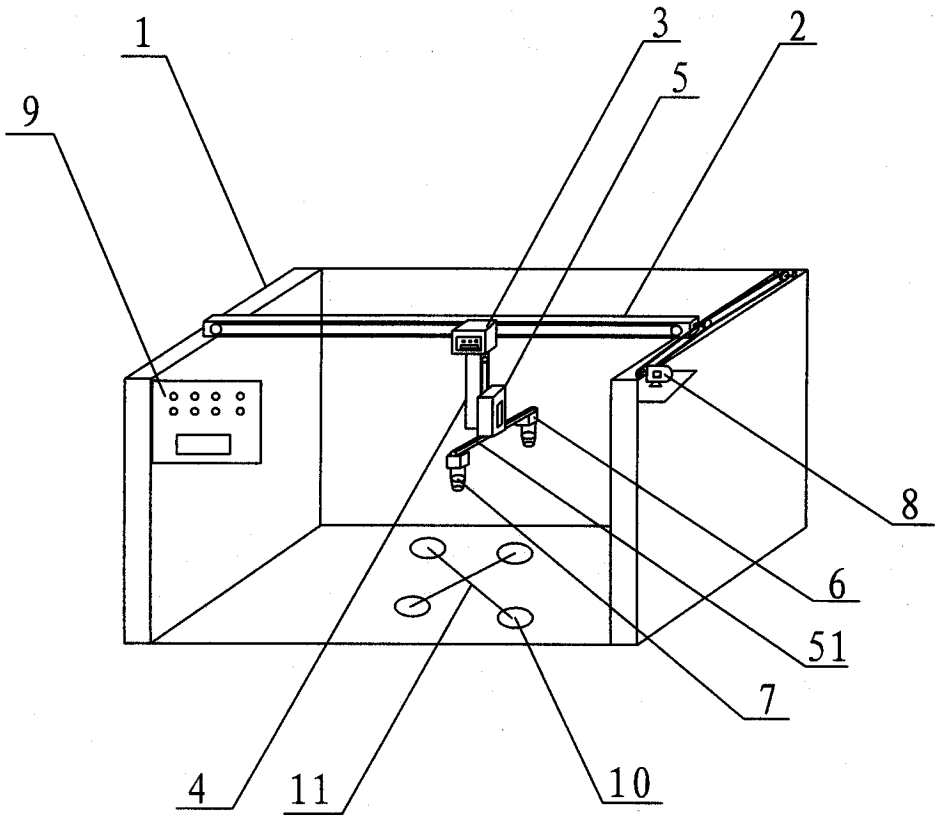


图 1

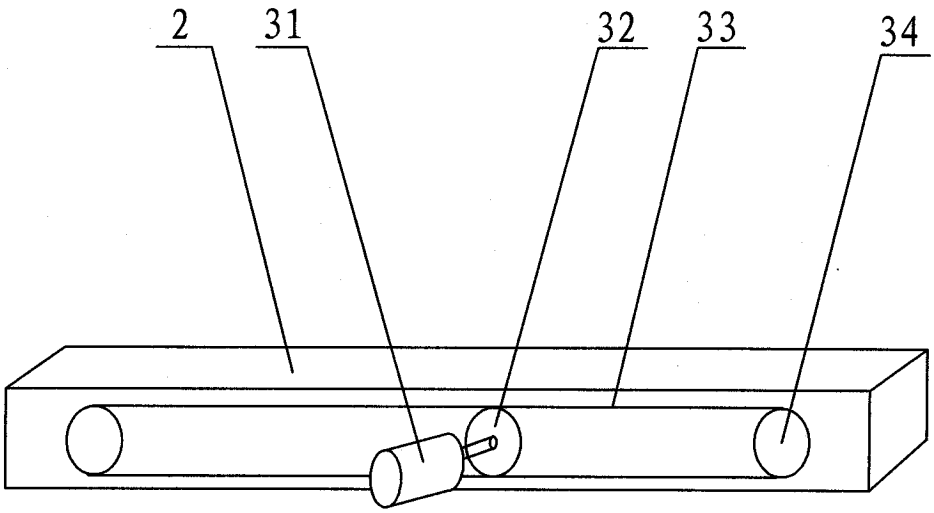


图 2